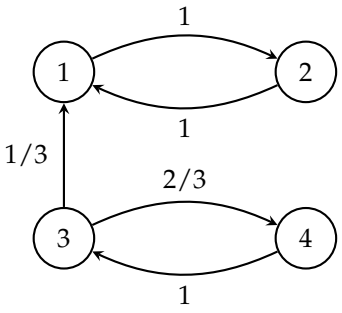
Procesos Estocásticos

Pauta de los ejercicios de repaso para la Interrogación 2

Alfredo Alegría | Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Ejercicio 1.

(a) Las transiciones con probabilidad positiva son $1 \to 2$ y $2 \to 1$, ambas con probabilidad uno, $3 \to 1$ con probabilidad $1/3$, $3 \to 4$ con probabilidad $2/3$ y $4 \to 3$ con probabilidad uno.



Los estados 1 y 2 se comunican entre sí y desde ninguno de ellos se alcanza 3 ni 4. Los estados 3 y 4 se comunican entre sí y desde 3 se alcanza 1, pero no al revés. Las clases de comunicación son entonces $\{1,2\}$ y $\{3,4\}$, y la cadena no es irreducible.

(b) La clase $\{1,2\}$ es cerrada y finita, de modo que sus estados son recurrentes positivos. Para la clase $\{3,4\}$, partiendo de 3 la cadena regresa a 3 solamente si antes pasa por 4, lo que ocurre con probabilidad $2/3$, y en el caso restante abandona la clase para siempre. Luego $f_{33} = 2/3 < 1$ y el estado 3 es transitorio, y lo mismo vale para 4 porque $f_{44} = 2/3 < 1$.

Los regresos a 1 ocurren solamente en instantes pares, puesto que la cadena alterna entre 1 y 2, así que $d(1) = d(2) = 2$. Los regresos a 3 requieren el paso $3 \to 4 \to 3$, de modo que también ocurren en instantes pares y $d(3) = d(4) = 2$.

(c) Escribiendo $\boldsymbol{\pi} = (\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4)$, las ecuaciones $\boldsymbol{\pi P} = \boldsymbol{\pi}$ asociadas a las columnas 3 y 4 son

$$\pi_3 = \pi_4, \qquad \pi_4 = \tfrac{2}{3}\,\pi_3,$$

de donde $\pi_3 = \frac{2}{3}\pi_3$ y por lo tanto $\pi_3 = \pi_4 = 0$, como corresponde a estados transitorios. Las columnas 1 y 2 entregan $\pi_1 = \pi_2 + \frac{1}{3}\pi_3 = \pi_2$, y con la normalización se obtiene

$$\boldsymbol{\pi} = \left(\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}, 0, 0\right), \qquad \mu_1 = \mu_2 = 2.$$

(d) Como $p_{12} = 1$ y $p_{21} = 1$, partiendo de 1 la cadena ocupa el estado 2 en los instantes impares y el estado 1 en los pares, de manera que $p_{11}(2n) = 1$ y $p_{11}(2n+1) = 0$. El teorema de convergencia exige que la cadena sea irreducible y aperiódica, y aquí el periodo es 2, así que $p_{11}(n)$ no converge. Lo que sí se mantiene es la identidad $\pi_j = 1/\mu_j$, y el promedio $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} p_{11}(k)$ tiende a $1/2$.

Ejercicio 2. Con t medido en horas, $\lambda_1 = 4$ y $\lambda_2 = 6$.

(a) Por superposición, el proceso total es de Poisson de parámetro $\lambda_1 + \lambda_2 = 10$, de modo que en media hora el número de consultas es Poisson(5) y

$$\mathbb{P}(N \geq 3) = 1 - e^{-5}\left(1 + 5 + \tfrac{25}{2}\right) = 1 - 18{,}5\,e^{-5} \approx 0{,}8753.$$

(b) Los conteos de ambos procesos en una hora son independientes, con $N_1^{(1)} \sim$ Poisson(4) y $N_1^{(2)} \sim$ Poisson(6). Luego

$$\mathbb{P}\left(N_1^{(1)} = 2,\ N_1^{(2)} = 3\right) = e^{-4}\frac{4^2}{2!} \cdot e^{-6}\frac{6^3}{3!} = 288\,e^{-10} \approx 0{,}0131.$$

(c) Los instantes $T_1 \sim \exp(\lambda_1)$ y $T_2 \sim \exp(\lambda_2)$ son independientes, de manera que la densidad conjunta es el producto de las marginales,

$$f(t_1, t_2) = \lambda_1 e^{-\lambda_1 t_1}\, \lambda_2 e^{-\lambda_2 t_2}, \qquad t_1, t_2 > 0.$$

Entonces $\mathbb{P}(T > t) = \mathbb{P}(T_1 > t)\mathbb{P}(T_2 > t) = e^{-\lambda_1 t} e^{-\lambda_2 t} = e^{-(\lambda_1+\lambda_2)t}$, es decir $T \sim \exp(10)$ y $\mathbb{E}(T) = 1/10$ de hora, esto es seis minutos.

(d) El evento $\{T > t,\ T_1 < T_2\}$ corresponde a los pares con $t < t_1 < t_2$. Integrando primero en t_2,

$$\mathbb{P}(T > t,\ T_1 < T_2) = \int_t^\infty \int_{t_1}^\infty \lambda_1 e^{-\lambda_1 t_1} \lambda_2 e^{-\lambda_2 t_2}\, dt_2\, dt_1 = \int_t^\infty \lambda_1 e^{-(\lambda_1+\lambda_2)t_1}\, dt_1,$$

donde la integral interior vale $e^{-\lambda_2 t_1}$ por ser $\mathbb{P}(T_2 > t_1)$. Luego

$$\mathbb{P}(T > t,\ T_1 < T_2) = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}\, e^{-(\lambda_1+\lambda_2)t}.$$

Tomando $t = 0$ se obtiene $\mathbb{P}(T_1 < T_2) = \lambda_1/(\lambda_1 + \lambda_2) = 0{,}4$, y la expresión anterior es exactamente $\mathbb{P}(T > t)\,\mathbb{P}(T_1 < T_2)$, de modo que ambos eventos son independientes. El instante de la primera consulta y su tipo no entregan información el uno sobre el otro.

Ejercicio 3. De la distribución de Y se obtiene $\mathbb{E}(Y) = 1{,}7$ y $\mathbb{E}(Y^2) = 0{,}5 + 4(0{,}3) + 9(0{,}2) = 3{,}5$, de donde $\mathrm{Var}(Y) = 3{,}5 - 1{,}7^2 = 0{,}61$.

(a) Para el proceso compuesto se tiene $\mathbb{E}(X_t) = \lambda t\, \mathbb{E}(Y)$ y $\mathrm{Var}(X_t) = \lambda t\, \mathbb{E}(Y^2)$. Con $t = 3$ horas resulta $\lambda t = 12$ y

$$\mathbb{E}(X_t) = 12(1{,}7) = 20{,}4, \qquad \mathrm{Var}(X_t) = 12(3{,}5) = 42, \qquad \sqrt{\mathrm{Var}(X_t)} \approx 6{,}48.$$

(b) En quince minutos $\lambda t = 1$. Como cada pedido aporta al menos un artículo, $X_t = 0$ equivale a $N_t = 0$ y

$$\mathbb{P}(X_t = 0) = e^{-1} \approx 0{,}3679.$$

El valor $X_t = 1$ exige $N_t = 1$ y que ese único pedido conste de un artículo, así que

$$\mathbb{P}(X_t = 1) = e^{-1}(0{,}5) \approx 0{,}1839.$$

(c) El valor $X_t = 2$ se alcanza con $N_t = 1$ y $Y_1 = 2$, o bien con $N_t = 2$ y ambos pedidos de un artículo,

$$\mathbb{P}(X_t = 2) = e^{-1}\Big(0{,}3 + \tfrac{1}{2}(0{,}5)^2\Big) = 0{,}425\, e^{-1} \approx 0{,}1563.$$

Para $X_t = 3$ hay tres aportes, correspondientes a un pedido de tres artículos, dos pedidos que suman tres y tres pedidos de un artículo,

$$\mathbb{P}(X_t = 3) = e^{-1}\Big(0{,}2 + \tfrac{1}{2}\, 2(0{,}5)(0{,}3) + \tfrac{1}{6}(0{,}5)^3\Big) \approx 0{,}1364.$$

Finalmente, $\mathbb{P}(Y_1 + Y_2 = 4) = 2(0{,}5)(0{,}2) + (0{,}3)^2 = 0{,}29$, de modo que

$$\mathbb{P}(N_t = 2,\ X_t = 4) = e^{-1}\tfrac{1}{2}(0{,}29) \approx 0{,}0533.$$

(d) La superposición de ambos flujos de pedidos es un proceso de Poisson de parámetro $4 + 6 = 10$ por hora, y los tamaños de los pedidos siguen siendo i.i.d. con la misma distribución e independientes del proceso de llegadas, de manera que el total conjunto es nuevamente un proceso de Poisson compuesto. En tres horas se tiene $\lambda t = 30$ y

$$\mathbb{E} = 30(1{,}7) = 51, \qquad \mathrm{Var} = 30(3{,}5) = 105, \qquad \sqrt{105} \approx 10{,}25.$$

Ejercicio 4.

(a) Integrando la intensidad,

$$m(t) = \int_0^t 4s\, e^{-s^2}\, ds = \Big[-2e^{-s^2} \Big]_0^t = 2\big(1 - e^{-t^2}\big),$$

y $N_t \sim \text{Poisson}(m(t))$. Con $t = 1$ se tiene $m(1) = 2(1 - e^{-1}) \approx 1{,}2642$, de donde

$$\mathbb{P}(N_1 = 0) = e^{-m(1)} \approx 0{,}2825, \qquad \mathbb{P}(N_1 \geq 2) = 1 - e^{-m(1)}\big(1 + m(1)\big) \approx 0{,}3605.$$

(b) El número de partículas en $[1, 2]$ es Poisson de parámetro

$$m(2) - m(1) = 2\big(e^{-1} - e^{-4}\big) \approx 0{,}6991,$$

así que la probabilidad de no registrar ninguna es $e^{-0{,}6991} \approx 0{,}4970$, bastante mayor que el 0,2825 del intervalo $[0, 1]$. La intensidad alcanza su máximo en $t = 1/\sqrt{2}$ y decae rápidamente después, de modo que el segundo intervalo recibe menos partículas esperadas que el primero.

(c) El evento $\{W_1 > t\}$ coincide con $\{N_t = 0\}$, de donde $\mathbb{P}(W_1 > t) = e^{-m(t)}$. Derivando la función de distribución $1 - e^{-m(t)}$ se obtiene

$$f_{W_1}(t) = \lambda(t)\, e^{-m(t)} = 4t\, e^{-t^2} \exp\big\{ -2(1 - e^{-t^2}) \big\}, \qquad t > 0.$$

(d) Como $e^{-t^2} \to 0$, se tiene $m(t) \to 2$ y el número total de partículas registradas en $[0, \infty)$ es Poisson(2). En particular, con probabilidad $e^{-2} \approx 0{,}1353$ el sensor no registra ninguna partícula, y en ese caso $W_1 = \infty$. La densidad anterior integra

$$\int_0^\infty f_{W_1}(t)\, dt = \lim_{t \to \infty} \big(1 - e^{-m(t)}\big) = 1 - e^{-2} \approx 0{,}8647,$$

de manera que W_1 no es una variable aleatoria propia y la masa faltante corresponde al evento en que la primera partícula nunca llega.

Ejercicio 5.

(a) En coordenadas polares, con $x = \rho\cos\theta$ e $y = \rho\sin\theta$ y elemento de área $\rho\, d\rho\, d\theta$,

$$\Lambda\big(B(0,r)\big) = \int_0^{2\pi}\!\!\int_0^r \frac{c}{1+\rho^2}\, \rho\, d\rho\, d\theta = 2\pi c \left[\tfrac{1}{2}\ln(1+\rho^2)\right]_0^r = \pi c\, \ln(1 + r^2),$$

y $N(B(0,r)) \sim \text{Poisson}(\pi c \ln(1 + r^2))$. Con $c = 1$ y $r = 1$ el parámetro vale $\pi \ln 2 \approx 2{,}1776$, de modo que

$$\mathbb{P}\big(N(B(0,1)) = 0\big) = e^{-\pi \ln 2} = 2^{-\pi} \approx 0{,}1133.$$

(b) El anillo es la diferencia de dos discos, así que

$$\Lambda(A) = \pi c\, \ln 5 - \pi c\, \ln 2 = \pi c\, \ln \tfrac{5}{2},$$

que para $c = 1$ vale aproximadamente 2,8786, y por lo tanto $\mathbb{P}(N(A) = 0) = (2/5)^\pi \approx 0{,}0562$. Los conjuntos $B(0,1)$ y A son disjuntos, y por definición del proceso de Poisson espacial los conteos sobre regiones disjuntas son independientes.

(c) Como $\ln(1 + r^2) \to \infty$, también $\Lambda(B(0,r)) \to \infty$. Para cada k fijo,

$$\mathbb{P}\big(N(\mathbb{R}^2) \leq k\big) \leq \mathbb{P}\big(N(B(0,r)) \leq k\big) \xrightarrow[r \to \infty]{} 0,$$

puesto que el parámetro del Poisson crece sin límite, de modo que $N(\mathbb{R}^2) = \infty$ con probabilidad uno. La diferencia con el Ejercicio 4 está en que allá la masa total $m(\infty) = 2$ es finita y el número total de registros es una variable Poisson ordinaria, mientras que aquí la intensidad decae como c/ρ^2 y su integral sobre el plano diverge.